KitGuard - Agent 기술 설명

해피 팀 · v0.7 작업본 · 2026-10-02 · DRAFT / A4 1쪽 편집용 원고

목표와 구조. 현재 BOM과 사진 근거에 맞는 부품 수량 판단을 제공하는, 고정 규칙으로 실행을 관리하는 Agent이다. 모델은 물체 목록과 불확실성을 만들고 프로그램은 수량·차이·현재 상태에 따라 다음 단계를 고른다. 자유로운 자율 계획이나 자동 출고 승인을 주장하지 않는다.

사진·현재 BOM → 관찰 도구 → 수량/차이 규칙 → 추가 자료·수동 검토·디지털 의견 → 버전별 이력·증거 ZIP

구성	실제 구현
Goal	현재 버전의 사진 자료와 요구 수량을 대조한다. bolt/nut/washer/bracket, 각0-3개·총 1-12개이며 SKU·규격 검증은 제외한다.
Reasoning	모델의 구조화된 물체 목록에서 프로그램이 수량을 계산한다. null은 미확정이며 0이나 기대 수량으로 바꾸지 않는다. 시각 모델에 BOM 목표 수량을 주지 않는다.
Tool	로컬 원본·90도 회전 관찰, 두 관찰이 명확하게 일치할 때 nut/washer 후보의 국소 분류·형태 확인, 파일/상태 읽기·쓰기, BOM 비교와 증거 내보내기를 실행한다.
State / Feedback	주문 버전·근거 세대·사진/범위·검사와 런타임을 결합한다. 변경 시 이전 검사를 무효화한다. 연속 불명확 상태에서 서로 다른 추가 사진 2장 후에도 불명확하면 수동 검토한다. 같은 사진은 새 근거로 세지 않는다.
Review	공개 사진은 동의/추가 자료/이견/판단 불가 의견을 원래 AI 결과와 저장한다. 같은 사진 재사용은 명시적으로 등록하고 새 버전에 다시 추론한다. 실물 완료 권한을 만들지 않는다.

자체 개발 / 기반 재사용. 자체 구현은 관찰 스키마·목록 계수, 강화 절차, 결정/보완 규칙, 버전별 유효성, 디지털 검토·재사용, 한·중 UI, 오프라인 근거와 출처 단위 평가이다. Qwen3.6-27B, MLX 커뮤니티 4-bit 가중치, MLX-VLM·FastAPI·SQLite를 재사용하며 기반 모델을 자체 학습하지 않았다. 현재 spatial_guarded, 최대변 1536, 고정 모델 revision을 기록한다. 모델 가중치는 소스 패키지와 분리한다.

실제 동작 근거. v0.7 공개 개발 사진 1장으로 실제 MLX를 두 번 실행했다. R1 요구/관찰3/3은 ready, 24.092초; R2 요구2/관찰3은 correct(차이 +1), 22.078초였다. R1 검사는 무효, R2 검사는 현재 근거로 저장됐다. 두 검토는 ENGINEERING-CODEX/inconclusive인 자동화 검수로, 실제 사용자 피드백이나 성능 표본 2개가 아니다. 원시 주문 · 현재성 요약.

성능과 한계. 과거 v0.3의 당시 새64장: C59/W0/U5/E0, 전체 관찰 중앙값40.58초. 같은 실행의 첫 관찰 오류2건을 보류하면서 정답3건도 보류했다. 이는 역사적 동결 결과이며 현재 UI의 새 성능 점수가 아니다. v0.7 새51장 비교는 [미완료: 동결 방법·전체 C/W/U/E/N·중앙값·결과 링크]이다. 같은 모델의 반복 호출은 상관되며 공통 누락이 남을 수 있다. 이 64장과 새51장에는 bracket 양성이 없고 실제 업무 시간 절감은 미검증이다.

보존과 경계. 공개 사진의 출처·CC BY-NC-SA 4.0·변경 내역을 보존한다. 로컬 추론, 실제 도구 실행 기록, 모델/프로토콜과 파일 해시로 재확인을 돕는다. 해시는 서명·신원·실제 촬영 인증이 아니다. 구현 계약 · 시각 관찰 · 규칙 판단 · 새 평가 계획.